



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

本科课程教学大纲

课程信息			
课程代码	CNFU002572	课程名称	交互产品开发
开课单位	设计学院	开课学年学期	2025-2026 学年第二学期
开课年级	2023 级	开课专业	数字媒体艺术
课程学分	3.0	课程学时	60
课程性质	☐ 专业必修课 ☒ 专业选修课 ☐ 公共必修课 ☐ 公共选修课 ☐ 成长必修课		
先修课程	用户体验设计		
其他信息	无		

课程负责人（签名）：

专业负责人/教研室主任（签名）：

单位负责人（签名/签章）：

一、课程简介

（一）主要内容

本课程是数字媒体艺术专业的核心课程，定位为“AI 辅助的交互体验与系统设计”。课程有意识地剥离了传统重度后端的 SaaS 工程逻辑，转而聚焦于交互体验装置与单页面互动应用的开发。课程体系依托《Interaction Design》的认知科学框架，向下兼容《Lean UX》的模型验证与《About Face 4》的信息流构架，并引入 Vibe Coding 理念与实操，让学生借助前沿 AI 代码生成工具（如 v0、CodeGeeX），跨越前端工程门槛，独立完成从痛点洞察、高保真状态机构筑到体验式前端输出的闭环。

（二）教学设计思路

课程采用强设定的“1 主线+4 实验”模式，贯穿 15 周教学。以“交互单页面体验应用”为项目驱动核心，摒弃假大空的文档撰写，注重“假设驱动”的敏捷落地方孔。教学过程通过“周实操导引 -> 周课内实战 -> 阶段性实验验收”的节奏，最终通过极简的 AI 工具生成可交互的前沿动效静态雏形，并在教室内完成基于启发式走查与出声思考法的同侪可用性测试评估。

二、课程目标

（一）知识目标

1. 描述交互产品从用户痛点洞察、MVP 假设驱动、状态机架构到 AI 辅助原型生成与可用性验证的完整创作流程，并演示各阶段的关键产出物；
2. 分析人类认知局限与短时记忆负荷对界面设计的约束机理，运用心智模型匹配与降低认知过载的设计法则重构具体界面案例；
3. 执行以 Nielsen 十大可用性原则为核心的启发式评估方法，并依据 Think-Aloud 出声思考法的科学规范主持用户测试、评定缺陷严重级。

（二）能力目标

1. 能够运用目标导向设计思路与 Vibe Coding 范式，独立完成具有创新性与原创性的交互体验原型设计；
2. 能将容器化工程思维与 Design Token 体系系统化地应用于项目实践，实现从设计稿到前端组件的高保真映射；
3. 能以评估专家身份客观执行跨组启发式走查与用户测试，基于质性数据系统梳理反馈并完成闭环迭代优化。

（三）素质目标

1. 具备运用文字、图像、原型演示等多种方式清晰阐述设计理念的表达适应能力，能在路演答辩与同侪互评中高效沟通；
2. 具备面对 AI 生成代码不确定性时的工程韧性与自主排错意识，不盲从技术输出，

坚持以人为本的设计价值观；

3. 能在同侪互评与路演答辩中以建设性姿态接受批评，展现虚心协作与持续迭代改进的专业精神。

三、课程内容和教学要求

第1章 交互体系概论基础

主要知识点：

本周模块涵盖交互体系概论基础。模块1通过分析数字系统失败导致的“认知摩擦”及其四宗罪，揭示产品体验坍塌的组织级根因；模块2界定交互设计的历史演变与概念、物理、界面、交互四大垂直维度，并厘清七大可用性底线与感性体验目标的关系；模块3深度解析工程实施模型、表现模型与用户心理模型之间的错位、背叛与平衡策略；模块4讲授可见性、反馈、约束、一致性及示能等防止摩擦的五大设计原则，并剖析暗黑模式与无障碍设计的内涵；模块5引入精益设计（Lean UX）与MVP理念，指导学生通过定性访谈进行痛点诊断，并以极低成本进行敏捷验证。

参考教材：《交互设计：超越人机交互（原书第5版）》第一章 什么是交互设计；第二章 交互设计过程；《交互设计精髓（About Face 4）》第一章 数字产品的设计过程；第二章 理解问题：设计研究

教学要求：理解交互设计与用户体验的区别与联系，掌握核心可用性原则

重点：建立以用户心理模型为中心的设计哲学，打破以机器逻辑或视觉表象主导的固有认知。核心在于掌握工程、表现、心理三大心智模型，并应用可用性七大红线及防摩擦五大原则。

难点：准确识别和区分三大认知模型，理解如何通过巧妙的“表现模型”有效弥合底层冰冷代码与人类直觉预期之间的鸿沟；在实操中能够准确使用预防式约束和多模态反馈来消除数字体验的认知摩擦。

课程思政融入点：反思盲目的数字化带来的系统性排斥，倡导通过“过渡性设计”保留物理退路以关怀老年人及弱势群体；严厉批判榨取用户的“暗黑模式”套路；确立“无障碍设计是对全人类情境致残的终极包容”的观念，重塑科技向善的数字伦理与人文安全温度。

采用的教学方法：项目导引、案例分析、产品逆向体验拆解小组实战

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第2章 人类认知与心智摩擦

主要知识点：

本周课程系统探讨了人机交互中『心智摩擦』的认知心理学根源。内容涵盖人类认知的核心限制（注意力的极其狭窄、感知的格式塔原理、脆弱的工作记忆瓶颈）、Norman 的意

图与反馈断裂（执行鸿沟与评估鸿沟）、Cooper 的三种系统模型博弈（实现模型、表现模型与心理模型）、界面隐喻的演进与数字原生反叛，以及基于『识别胜于回忆』、渐进式披露与外部认知机制的认知负荷管理策略。

参考教材：《交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）》第四章 认知方面；《交互设计精髓（About Face 4）》第三章 用户建模：人物角色与目标

教学要求：深入理解人类认知局限与短时记忆负荷，掌握心智模型与界面隐喻的映射规律

重点：人类认知科学与交互心智模型，深入解构执行与评估鸿沟、三种心智模型博弈、界面隐喻的局限以及工作记忆容量法则。

难点：准确区分并应用抽象的心理学与交互理论模型（如区分可供性与信号标识、理解表现模型与心理模型的错位），避免理论教条化（如误用 Miller 的 7 ± 2 法则），并将这些底层原理转化为解决复杂系统认知过载的实际重构策略。

课程思政融入点：包容性设计（Inclusive Design）与数字平权：强调适老化改造与无障碍设计并非设计的可选项，而是数字公民社会的法律义务与人本底线，引导学生关注视听或认知衰退群体的数字生存状况。

采用的教学方法：项目导引、白板推演、热力图认知分析实践

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 3 章 产品洞察与痛点切入

主要知识点：

本周课程聚焦于产品洞察与痛点切入。通过回顾认知摩擦，揭示产品-市场错配的三种死法。深入剖析用户的“言行鸿沟”（Say-Do Gap），打破焦点小组的验证式提问陷阱。引入敏捷创业的定性调研方法（如人类学田野调查、5-Why 深访），并结合 JTBD（Jobs-to-be-Done）框架，将需求精准剥离为功能、社会与情感三个维度。最终，教授如何将洞察转化为结构化的 Problem Statement 与先导指标，并启动首个田野微调研实践项目。

参考教材：《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》第一章 比以往任何时候都更重要；第二章 原则；第三章 成果；第四章 精益 UX 画布

教学要求：掌握精益用户体验研究中的定性调研方法；能敏锐挖掘用户痛点与业务机会

重点：掌握反直觉的定性调研方法（参与式观察与 5-Whys 深度访谈），并运用 JTBD 框架将表面需求剥离为功能、社会和情感三维动机，最终转化为精准的问题陈述（Problem Statement）。

难点：克服“验证式诱导提问”的直觉陷阱，学会在高压访谈中通过连续追问和场景还原，穿透用户因社会期望而产生的“言行鸿沟”，捕捉最底层的心理动机和物理摩擦。

课程思政融入点：培养对真实用户生存情境的敬畏与同理心（如深夜车库的生存级恐惧、

医疗系统的绝对掌控感），拒绝脱离实际、闭门造车的“完美数据报告”，强调数字产品设计必须回归第一现场，切实解决人性深处的脆弱与焦虑。

采用的教学方法：项目导引、访谈技巧示范、微调研方案设计实录

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第4章 假设驱动与 MVP 构建

主要知识点：

本周课程介绍假设驱动设计与 MVP（最小可行性产品）构建。摒弃重型且昂贵的传统用户画像，转而使用轻量级的 Proto-Persona 锁定用户的行为核心特征。将传统的确定性功能清单重构为基于‘产出与结果（Output vs Outcome）’视角的四段式假设声明，并运用风险×价值矩阵（HPC）确定最高优先级的测试目标。明确 MVP 的核心是作为‘学习工具’而非产品半成品，并教授根据真相曲线选择纸质原型、着陆页、假按钮或绿野仙踪等不同保真度的低成本手段来进行敏捷验证。通过全流程工作坊完成实践项目 1 的收官。

参考教材：《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》第十章 方格 6：假设；第十一章 方格 7：我们最需要了解什么？；第十二章 方格 8：MVP 与实验

教学要求：应用假设驱动的敏捷设计思维；能界定极简场景并输出最小可行性产品（MVP）需求清单

重点：利用 Proto-Persona、四段式假设声明与 HPC 矩阵完成从模糊洞察到可验证假设的转化，并掌握 MVP 的四大低成本验证手段。

难点：跳出传统‘按需画图’的交付陷阱，正确区分业务产出（Output）与结果（Outcome）；克服确认偏误及人口统计学陷阱，建立利用极简 MVP 验证假说的能力，克制盲目进入高保真开发的冲动。

课程思政融入点：接纳试错的成长型心态（Growth Mindset）：将 MVP 验证中遭遇的数据反馈视为一种发现真相和系统优化的基石，而非对团队能力的否定，勇于拥抱不完美并打破团队主观的确认偏误。

采用的教学方法：项目导引、案例复盘、MVP 清单讨论与决策

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第5章 目标导向路径与架构

主要知识点：

本周课程聚焦于交互系统底层的目标导向路径与状态机架构设计。主要内容包括：1. 探讨心流状态与交互透明性的关系，讲解如何消除认知摩擦；2. 分析交互编排策略，通过顺从心智模型和少即是多的原则，使界面达到隐形与沉浸；3. 区分目标导向任务与附加税任务，

提供针对拟物税、模态税、导航税等痛点的消灭方案；4. 介绍构建交互框架六步法，利用状态机将抽象心流具象化为严密的页面流转；5. 启动实践项目 2，进行从需求到架构的全局状态流转图实战推演。

参考教材：《交互设计精髓（About Face 4）》第四章 设定愿景：场景与设计需求；第五章 设计产品：框架与精炼

教学要求：理解心流状态的触发条件，掌握前端页面状态机的流式拆解手法与逻辑编排能力

重点：理解产品架构中状态的本质，掌握交互编排与消除系统附加税（Excise Tasks）的核心策略，并熟练使用状态机和连线草图构建坚固的全局页面流转架构。

难点：实现从“视觉美工（像素填充）”到“交互架构师（状态流转与逻辑校验）”的心智跨越。最大挑战在于能否在复杂的业务逻辑下，抽象出核心状态节点，并确保任何网络异常或边缘死角场景下，状态机均能严密闭环运作。

课程思政融入点：技术以人为本的科技伦理与克制的工匠精神。强调界面不应成为横亘在用户欲望与系统目标之间的障碍，批判将机器底层运作逻辑傲慢地强加于用户的设计。通过极限剥离阻滞心流的“附加税”，展现对人类认知带宽及注意力资源的深刻敬畏，培养具有同理心和底层责任感的数字工匠。

采用的教学方法：项目导引、系统蓝图拆解、状态机白板绘图实操

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 6 章 容器工程化基础映射

主要知识点：

本周课程聚焦于从平面“画布思维”向现代前端“容器思维”的范式转换。模块系统性解剖了 DOM 嵌套结构与 CSS 盒模型（Content/Padding/Border/Margin），并引入 Fixed、Hug、Fill 三大尺寸本能。进一步讲解了 Flexbox 阵列与 Figma Auto Layout 的双向映射逻辑，实战诊断了文字溢出、图片截断等响应式排版灾难问题。最后，确立了基于 8 点网格的间距刻度体系以及 Design Token（设计令牌）的三层语义抽象架构，为现代交互产品开发的工程化与智能化代码生成奠定基础。

参考教材：《数字媒体交互设计（慕课版）》第二章 Web 端‘家居’网页交互 UI 设计

教学要求：理解设计工具与前端开发的映射机理；掌握从 AutoLayout 容器思维到响应式组件框架的构建

重点：CSS 盒模型的四层边界解析，Auto Layout 与 Flexbox 的弹性阵列统筹机制（Fixed/Hug/Fill 物理缩放双向映射），以及 8 点间距刻度体系与 Design Token 语义化层级架构。

难点：彻底摒弃依赖绝对坐标定位的“平面死坐标思维”，建立起“控制权让渡”的宏

观容器思维，即在不可预知的动态数据流与海量物理设备尺寸下，如何利用嵌套包裹 (Nesting) 与弹性缩放 (Hug/Fill) 法则进行空间自适应排版。

课程思政融入点：工程规范与克制哲学：向学生灌输“系统的纪律，才是通向最终设计自由的保障”这一核心理念。放弃对微观每一像素绝对位置的死板执念，建立尊重硬件物理现实法则、具备同理心（如针对老龄化大字号覆盖时的防守机制）的数字大工业精神底盘。

采用的教学方法：项目导引、设计系统工程化演示、Figma 容器搭建测验

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 7 章 视觉重构：层级与色彩

主要知识点：

探讨视觉层级原理与排版基础，解析反向弱化、标签后置、语义让位等实战战术。介绍 HSL 色彩系统与 9 阶色板构建，深入色彩进阶与带情感温度的灰阶控制。讲解无障碍设计 (WCAG/APCA) 及应对极端操作的多通道冗余设计。

参考教材：《Refactoring UI》层级至上；《Refactoring UI》色彩运用

教学要求：掌握无需依赖图形装饰、仅靠空间留白和字重构建信息层级的方法；熟练建立科学的色彩 Token 系统

重点：界面的视觉层级重构（字重、对比度、负空间组合），以及工业级 HSL 色彩系统（9 阶色板构建、灰阶温度、冗余防错设计）的建立与应用。

难点：克服主观审美惯性，学会在高密度信息流中利用“反向弱化”凸显核心，以及应对亮度和色相在感知上的非线性错觉（手动补偿与色相旋转）。

课程思政融入点：通过三哩岛核泄漏事故等工程教训，强调多通道冗余设计在关键系统中的防错保命意义，倡导敬畏生命、注重包容与人文关怀（如遵循无障碍规范保障色弱群体）的数字开发工程伦理。

采用的教学方法：项目导引、重构对比赏析、视觉 Token 系统推演实践

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 8 章 视觉重构：深度与防错

主要知识点：

本周课程重点讲解数字界面的视觉深度构造以及边缘状态与防错兜底体系的设计。从早期的拟物化、扁平化历史沿革切入，深入阐释利用“全局顶光源”和“多重阴影”建立 Z 轴海拔系统的法则。随后，课程打破传统的“理想路径偏见”，系统讲解如何在系统无数据（空箱）、加载延迟或弱网等边缘状态下，利用共情文案、骨架屏和明确的 CTA 构筑安全与转化网。最后，引入工业级的“防呆 (Poka-Yoke)”理念，强调通过前置防错、认知摩擦

与撤销机制（Undo）代替无效的警告弹窗，以系统化工程思维确保核心交互流程的绝对安全。

参考教材：《Refactoring UI》创造深度；《Refactoring UI》收尾润色

教学要求：掌握界面物理深度的构建手段；重点理解并补全极端情境（空状态、报错等）的防错与宽容度设计

重点：1. 基于全局顶光源和双重阴影机制建立 UI 组件的 Z 轴物理高度体系；2. 突破理想路径偏见的边缘与异常状态空箱设计策略；3. 运用防错与防呆原理打造系统操作安全防护网。

难点：1. 在没有阴影支持的极致扁平环境中利用明度落差和物理遮挡建立层级关系；2. 扭转开发者对异常报错的冷漠态度，将空箱状态转化为有温度的情感沟通与行动引导契机；3. 科学拿捏高危操作时的“认知摩擦力”，设计合理的业务破坏挽救与延时撤销通道。

课程思政融入点：培养学生“防错重于挽救”的顶层工程责任意识与人文悲悯情怀。通过剖析夏威夷导弹警报乌龙、花旗银行巨额汇款失误以及 Therac-25 医疗设备致死事故，深刻揭示所谓“用户失误”实为系统设计原罪的真相，倡导研发人员在看不见的代码深处构筑隐形的系统盔甲，体现对生命、用户资产与操作体验的极致敬畏。

采用的教学方法：项目导引、边缘错误案例分析、防错页面设计实操

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 9 章 AI Agents 驱动数字产品开发

主要知识点：

本周课程引入 Vibe Coding 概念与人机协同新纪元，引导学生完成从“绘图员”到“指挥家”的身份跃迁。课程深度讲授面向 UI 生成的结构化 Prompt 工程，提出 RCPVU 五层控制指令集（Role, Context, Platform, Visual, UI）与三级阶梯式逼近战法（Scaffold, Skin, Interaction）。同时，深度剖析了 AI 代码生成的六大约束边界（如自动化讽刺、上下文盲区、架构性技术债等），强调在 AI 时代人类必须死守安全与架构控制权。

参考教材：《数字媒体交互设计（慕课版）》第四章 Web 端‘电商平台’产品交互设计开发；第五章 移动端‘教学助手’App 产品交互设计开发

教学要求：理解 AI 生成代码的边界与约束，掌握界面级 Prompt 结构化工程；能高效驱动 AI 工具生成高保真交互壳层

重点：Vibe Coding 理念、RCPVU 结构化 Prompt 框架、三级迭代生成策略（骨架-皮肤-交互）、以及防范 AI 生成代码的六大约束边界。

难点：从传统的具象视觉绘制思维转变为高维的系统架构意图表达思维，克制一键生成的诱惑，掌握并严格执行多层级的代码生成与除错约束机制。

课程思政融入点：培养学生在高度自动化时代的“阵地意识”和“控制者思维”。在算

力泛滥的环境下，不盲目依赖、不丧失技术底线审查能力。强调人类作为规则制定者、边界守夜人和系统防错兜底者的不可替代价值，培养严谨求实、对数字产品安全高度负责的工程伦理与技术敬畏心。

采用的教学方法：项目导引、AI 生成翻车案例排雷、结构化 Prompt 演练

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 10 章 前沿动效组件融入

主要知识点：

本周课程聚焦于为前端原型注入生命力的前沿微交互动效设计。从打破冰冷的“静态幻觉”出发，深入剖析了微交互的四大要素解剖模型（触发器、规则、反馈、循环与模式）及 AFA（动作-反馈-动画）心理抚慰法则。理论层面涵盖非线性物理缓动曲线调校、迪士尼挤压拉伸机制、多模态感官隐喻，以及数字新中式留白气韵美学。技术落地层面，教授如何抛弃感性沟通，使用包含物理量纲（阻尼、刚度和质量等）的结构化 Prompt 驱动大模型生成 Framer Motion/GSAP 原生交互代码。最后，着重讲解了防雷和防御性设计，包括避免 Layout Thrashing 重绘风暴的 GPU 图层隔离、利用状态机拦截组件卸载生命周期，以及利用 prefers-reduced-motion 保护前庭敏感弱势群体的平稳降级策略。

参考教材：《交互设计精髓（About Face 4）》第十一章 编排与心流

教学要求：认知微动效在提供反馈与情感化设计中的重要作用；掌握通过 AI 辅助植入创意前端动效的协作流

重点：AI 驱动的组件级原生动效生成流，以及涵盖性能优化（避免重排）与无障碍兜底（平稳降级）的物理微交互构建。

难点：如何利用精确的物理常识参数构建 Prompt 驱动大模型，解决动效接入过程中引发的 Layout Thrashing 性能掉帧瓶颈，并处理前端框架（如 React）中生命周期卸载拦截与组件代码不兼容等工程故障。

课程思政融入点：1. 科技向善与人文关怀：秉持包容性设计道德底线，通过代码实现 `prefers-reduced-motion` 强制降级，保护晕动症等前庭敏感群体免受数字感官剥夺。2. 东方审美自信：超越纯工具思维，将中华文化的“气韵生动”与“留白”美学注入底层时间缓动曲线系统，构建独具东方哲理的呼吸感数字交互。

采用的教学方法：项目导引、优秀动效组件赏析、AI 驱动特效接入实拍

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 11 章 逻辑排障与兜底策略

主要知识点：

本周课程围绕 AI 生成代码失控时的逻辑排障与演示兜底策略展开。首先通过“Read-Explain-Fix”三步法教授学生如何利用 LLM 辅助阅读前端控制台报错，识别五大常见前端错误。其次解构原型的混合保真度光谱，探讨水平原型与垂直原型的策略取舍，理解抛弃式原型的本质与“绿野仙踪法”。最后针对产品演示（Demo）可能发生的“状态断裂”灾难，建立 AI 自修、Figma 热补丁与口头叙事相补充的“三级降级兜底策略”，并将其应用于“实践项目 3”的收尾验收准备中。

参考教材：《交互设计精髓（About Face 4）》第十五章 防止错误与辅助决策

教学要求：掌握大模型陷入死循环时的兜底降级方案与混合保真测试准备工作；具备基本的代码辅助阅读自检能力

重点：掌握前端常见错误的 AI 辅助排障三步法（Read-Explain-Fix），以及基于混合保真度光谱的原型取舍策略与答辩演示的三级降级兜底策略。

难点：突破面对报错时的“技术规避本能”，在 AI 调试中把控“解释权”，避免无底线的“吉娃娃效应”瞎改代码；以及在资源受限下对原型保真度的精准取舍与兜底防线的构建。

课程思政融入点：培养对代码与系统工程底线的敬畏心（通过 AWS 宕机与 Therac-25 医疗事故案例），认识到技术的脆弱性与风险管理的重要性；树立面对技术灾难（如演示失败）时具备临危不乱的专业素养，以及“不掩饰错误、积极兜底补救”的工程伦理与大局观责任感。

采用的教学方法：项目导引、重度 Bug 抢救实演、混合保真兜底演练

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 12 章 启发式评估原理与应用

主要知识点：

本周内容以寻找界面中的“隐形地雷”为核心，阐述由于系统与用户心智模型错位而引发的可用性灾难，详细解构了可用性测试的三大阵营。重点剖析了 Jakob Nielsen 十大可用性启发式原则（Heuristics）背后的认知心理学底层逻辑，并探讨其在现代空间计算、暗黑模式及中国本土庞大下沉市场应用生态中的时代局限与演进。最后教授工业级标准化启发式评估流程，并启动跨组独立互评实战项目。

参考教材：《交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）》第十四章 评估导论；第十五章 评估研究：从受控到自然环境

教学要求：掌握以 Nielsen 十大原则为核心的启发式评估方法；能客观、高效地发现产品中违反可用性常理的高优先级问题

重点：深刻理解 Nielsen 十大可用性启发式原则的内涵及判定标准，掌握包含简报、双重独立扫描与去重定级三阶段在内的标准化启发式评估（走查）流程。

难点：跨越“开发者视角”的主观盲区并克服“知识诅咒”；在具体的评估操作中，学会运用三大阶段与背靠背独立机制来避免“群体盲思”与“假阳性（误判）”，将抽象法则精准对应至复杂交互漏洞。

课程思政融入点：敬畏真实用户的心智模型，确立设计的生命安全底线与社会责任（如医疗/航空系统的交互灾难反思）；破除技术人员的傲慢以培养深度的用户同理心；警惕并抵制利用认知偏差作恶的“暗黑模式”，坚守科技向善的职业道德与价值观。

采用的教学方法：项目导引、对照打分示范、各组互换原型进行专家检验

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 13 章 对话与可操作测试法

主要知识点：

本周从评估方法的理论基础出发，探讨了由专家走查向受控环境中用户测试的范式跃迁；深度讲解了出声思考法（CTA）的理论、核心价值及主持人的干预克制；介绍了用敏捷的降维测试阵型与『五人魔法模型』替代高成本实验室测试，并教授 0-4 级可用性严重度评级量表。最后通过跨组同侪实战体验了可用性测试的完整闭环。

参考教材：《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》第十五章 反馈与研究

教学要求：掌握无硬件眼动仪等条件限制下的低成本测试利器——出声思考法；能够主持科学的用户操作与定性观察

重点：并发出声思考法（CTA）的原理与执行、主持人的干预克制法则（两难陷阱）、基于三人降维建制的五人规模游击测试，以及 0 至 4 级严重度评级量表。

难点：作为测试的主持人，极其难以克制自身本能的『技术施舍』与解释防御欲，要做到绝不引导、不反驳、容忍沉默是最大的挑战；而记录员需将带有情绪体验的主观表达冷酷地转译为客观的工业缺陷严重度定级。

课程思政融入点：培养『剥离自负与换位倾听』的职业操守与表达适应力（素质 1）。设计师需破除『我的心智即用户心智』的技术傲慢，以敬畏之心直观面对用户的受挫感；通过沉默而专注的倾听，提升深刻的同理心并在实战中灵活切换中立引导与客观汇报的沟通策略。

采用的教学方法：项目导引、主持过程正反面情景重现、实地组编组下放测试

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 14 章 数据复盘与作品库凝练

主要知识点：

质性数据归纳（亲和图）、可用性严重度分级评估工具、UX 作品集闭环叙事结构（英雄之旅与八章节法）、批判“设计的 Dribbble 化”。

参考教材：《精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法（Lean UX）》第十六章 精益 UX 与敏捷的整合；第十七章 推动组织变革

教学要求：掌握交互体验从发现到验证再到优化的闭环叙事结构并制作展示资产；能够系统梳理并量化测试反馈

重点：如何将可用性测试的负面定性数据转化为结构化的改进依据，并利用“英雄之旅”叙事框架打造具有商业逻辑说服力的专业 UX 作品集。

难点：克服“防御性归因”和“表面修复”的新手心理，勇于面对和展示失败的测试数据，并完成逻辑严密的体验重构（UX Pivot）。

课程思政融入点：树立专业伦理与用户同理心，拒绝脱离业务痛点、单纯追求视觉的“美丽的废物”；勇于拥抱失败，在不断推翻重构中捍卫产品体验底线，实现从“画图美工”到“产品灵魂战略家”的职业身份觉醒。

采用的教学方法：项目导引、作品集结构剖析、数据归纳实操、展板撰写辅导

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

第 15 章 课程综合路演检查

主要知识点：

15.1 学生最终交互单页的验收：侧重痛点挖掘到走查修改的闭环过程

参考教材：《交互设计精髓》全书综合复习

教学要求：综合检验学生在一学期内对痛点洞察、AI 协作原型、可用性验证与复盘闭环等核心课程目标的达成度

重点：全链路交互设计与验证迭代项目的终极答辩呈现与同侪互评

难点：在限定时间内精准表述最核心的设计创新与商业洞察逻辑，回应即席尖锐提问

课程思政融入点：通过互评交流，培养虚心接受批评的专业风范以及欣赏他人优点的团队协作精神

采用的教学方法：实践路演、答辩陈述、专家质询、同侪互评

理论学时：0 学时

实践学时：4 学时

四、课程资料：

（一）选用教材

Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer Preece 著；刘晓晖 等译. 交互设计：超越人机交互（原书第 5 版）[M]. 机械工业出版社, 2020.

（二）参考书目与文献

- (1) Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jennifer Preece. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (6th Ed.) [M]. Wiley, 2023.
- (2) Jeff Gothelf, Josh Seiden. 精益 UX：设计伟大产品的敏捷反求方法 (Lean UX) [M]. 人民邮电出版社, 2022.
- (3) Alan Cooper. 交互设计精髓 (About Face 4) [M]. 电子工业出版社, 2015.
- (4) Adam Wathan, Steve Schoger. Refactoring UI [M]. Self-Published, 2018.
- (5) 张靖瑶. 数字媒体交互设计（慕课版）[M]. 人民邮电出版社, 2022.

（三）课程网站等支持条件

- (1) 校内在线教学平台（学习通课件发布、作业提交与互动讨论）。
- (2) 软件支持：Figma、Visual Studio Code、v0 / CodeGeeX 等 AI 代码辅助工具。
- (3) 教室与实验室条件：投影设备、多媒体教室、计算机实验室。

五、评分体系与考核要求

以下评分项登记方式为：百分制

课程考核包括过程性考核和期末考核。

该课程总评成绩由平时成绩和课程期末考核成绩折算而成。

其中，平时成绩即为过程性考核，由考勤成绩和其他教学环节（包括报告、测试、演示 PPT、论文和期中考核、大作业、课程作品、结果展示等形式）成绩组成。具体占比如下：

评分构成与占比			考核要求	分值
课程过程性考核	平时成绩 (50 %)	1. 考勤 (10 %)	(1) 旷课一次扣【考勤分】20 分	100
			(2) 迟到/早退一次扣【考勤分】10 分	
			(3) 有佐证或公章的请假一次扣【考勤分】5 分	
			(4) 有佐证或相关单位公章的公假不扣【考勤分】	
		2. 章节测试一 (10%)	对应实验 1「Jobs to be Done 的反弹陪练」。考核要求：完成基于 AI 反弹陪练的深度访谈，挖掘核心痛点，并提炼结构化的 JTBD 报告。	100
		3. 章节测试二 (15%)	对应实验 2「画出 Proto Persona（用户画像）」。考核要求：运用设计工具将早期定性调研数据视觉化，产出严谨的四大标准模块用户画像卡，体现假设驱动方法论。	100
		4. 章节测试三 (15%)	对应实验 3「AI Agents 驱动的数字体验原型实现」。考核要求：产出包含完整前期过程文档（简报、PRD、视觉规范、架构）及由 Agent 辅助生成的 4 个核心网页初稿，体现 AI 协作与文档驱动的能力。	100
课程期末考核	课程考核成绩 (50 %)	考查	该门课程为考查科目，将通过考查形式进行。 考查科目试题拟以运用本课程内所讲授的： 期末综合项目考查（具体见试卷） 附注：1、因病或其他原因不能参加课程考核的学生，应提前一个工作日在教务管理系统发起缓考申请，经任课教师、开课单位批准，及教务处审核通过后，方可缓考。 2、凡未经批准不参加考核者，做旷考论处，旷考或考试违纪的，该门课程按照总成绩不合格处理，不允许参加重考。	100

以下是取消课程考核资格的情况，被取消考核资格的学生不能参加该门课程的期末考核，已参加考核的，成绩无效：

（一）学生一学期请假的时间累计达到当学期总天数三分之一的，应取消其当学期已选课程的考核资格；

（二）学生一门课程请假或旷课的课时数累计达到该门课程总学时三分之一的，应取消该门课程的考核资格；

（三）学生欠交课程论文、课程作业、调查报告和实验报告等平时作业的次数累计达到该门课程要求提交的总次数的三分之一，或不及格的次数累计达到该门课程要求提交的总次数的二分之一的，应取消该门课程的考核资格。